

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM)

Minggu 6: Fungsi dan Modularitas

MKU Komputer dan Pemrograman - Universitas Bengkulu

Petunjuk

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menganalisis dan menuliskan kode Python yang sesuai. Soal disusun berdasarkan tingkat kesulitan (C1 - C6).

Soal 1: Pemahaman Konsep (C1 - Mengingat)

Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi dalam pemrograman Python! Sebutkan 2 (dua) alasan mengapa kita perlu menggunakan fungsi!

Soal 2: Identifikasi Scope (C2 - Memahami)

Perhatikan kode berikut:

```
x = 10
def fungsiku():
    y = 5
    print(x + y)
fungsiku()
```

Identifikasilah mana yang merupakan variabel global dan mana yang merupakan variabel lokal! Jelaskan mengapa variabel tersebut dikategorikan demikian.

Soal 3: Penulisan Fungsi Dasar (C3 - Menerapkan)

Buatlah sebuah fungsi bernama `cetak_kartu(nama, nim)` yang menerima dua parameter (`nama` dan `NIM`), kemudian mencetak output dengan format:

Kartu Anggota Perpustakaan

Nama : `[nama]`

NIM : `[nim]`

Soal 4: Analisis Error (C4 - Menganalisis)

Diberikan kode berikut yang menghasilkan error saat dijalankan:

```
def total_denda(hari):  
    denda = hari * 500  
  
hasil = total_denda(4)  
print("Total denda adalah:", hasil)
```

Analisislah kode di atas! Mengapa nilai `hasil` saat dicetak adalah `None`? Bagaimana cara memperbaikinya?

Soal 5: Evaluasi dan Perbaiki (C5 - Mengevaluasi)

Sebuah perpustakaan memiliki kebijakan peminjaman: jika mahasiswa meminjam lebih dari 3 buku, ia tidak diizinkan meminjam lagi. Evaluasilah fungsi berikut. Apakah sudah benar secara logika? Jika belum, perbaikilah kodenya!

```
def cek_pinjam(jumlah_buku):  
    if jumlah_buku > 3:  
        return "Boleh meminjam"  
    else:  
        return "Tidak boleh meminjam"
```

Soal 6: Pembuatan Sistem Sederhana (C6 - Mencipta)

Rancang dan buatlah sebuah sistem modular sederhana untuk perpustakaan! Sistem harus memiliki minimal 2 fungsi:

1. `cari_buku(judul)`: mengembalikan status apakah buku ada di dalam list katalog (buat list katalog dengan minimal 3 buku).
2. `hitung_denda(hari_telat)`: mengembalikan total denda dengan tarif Rp 2.000/hari. Gabungkan kedua fungsi tersebut dalam satu alur program yang berurutan, mulai dari pencarian buku hingga perhitungan denda jika pengembalian terlambat.